

$S^n$ ,  ~~$S^1$~~ ,  $RP^n$ ,  $\langle \dots \rangle$   
 $(n \geq 1)$   
 $\downarrow$   
 $\pi_1 = 0$

$M \cup N$      $\wedge \vee$      $\langle X, S \rangle / \langle e^{2\pi i}, e^{2\pi i} \rangle$   
 $\pi_0, \pi_1^2$      $\text{klein.}$

$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$      $\text{klein. free product.}$   
 $\langle a, b \mid aba = b \rangle$      $ababab \dots$   
 $aba^2b^2 = e$

$ab = ba \rightarrow \text{group } \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$      $\langle a, b \mid ab = ba \rangle$   
 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

$S^1 \vee S^2$      $\text{Theorem}$   
 $M: n\text{-dim}$      $\text{with } (n \geq 2)$   
 $\text{then } \pi_1(M) \cong \pi_1(M \cup \dots)$

$\pi_1(RP^n) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(S^n) = 0$   
 $(n \geq 2)$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(S^n) = 0$   
 $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$

$\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$      $\pi_1(M) \cong \mathbb{Z}_2$